개 발 일 자 : 2026.09.30

확 정 일 자 :

(반도체융합기계과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 반도체
직종 : 반도체장비부품설계직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계시스템설계
기계	기계가공	절삭가공	선반가공
기계	기계가공	절삭가공	CAM
기계	기계가공	절삭가공	측정
기계	기계가공	절삭가공	성형가공
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발(주)
기계	기계장치설치	기계장비설치·정비	운반하역기계설치·정비
기계	기계장치설치	기계장비설치·정비	공작기계설치·정비
재료	금속재료	용접	피복아크용접
재료	금속재료	용접	CO_2용접
재료	금속재료	용접	가스텅스텐아크용접
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체개발

전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체제조
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체장비
환경·에너지·안전	산업안전보건	산업안전관리	기계안전관리

한국폴리텍대학 대전캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체융합기계과 반도체장비부품설계직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체장비Level4

4.교육훈련대상자 : 반도체장비부품설계분야하이테크과정

5. 교육훈련목표

○반도체 공정과 기계 시스템에 대한 이해를 바탕으로 한 반도체-기계 융합형 기술 인재 양성
○반도체 장비 부품 최적 설계를 위해 장비를 분석하고, 제작, 조립, 품질관리, 유지 보수 등 전 과정을 이해하는 실무형 기술 인재 양성
○반도체 장비의 유지 보수 및 정비 업무를 수행할 수 있는 역량을 갖추고, 반도체 분야 설비보전기사(과정평가형) 국가기술자격 취득이 가능한 현장 중심 기술 인재 양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	120(10%)	1080(90%)	920(76.67%)

나. AI 교과 : 74 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	34				
산업AI			반도체비전AI입문	20		
			반도체비전AI입문	20		

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			반도체산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					920	1200	640	560	0	
이론	소 계		120		0	120	64	56	0	
	기초기술교과	미래산업과기술동향	40	4차산업과 스마트팩토리, 스마트팩토리 적용사례		40	40	0	0	
		반도체산업안전	16			16	0	16	0	
		투과형노광장비운영	24	투과형노광장비셋업하기, 투과형노광장비유지관리하기		24	24	0	0	
		장비품질보증	20	평가기준선정, 제품시험평가,장비품질보증, 계측설비 관리		20	0	20	0	
		장비성능평가	20	장비성능평가,공정성능평가		20	0	20	0	
실습	소 계		120		120	120	120	0	0	
	계열공통	반도체공정실습	24	1903060217_24v5 (투과형 노광장비 운영)	8	8	8	0	0	(24)
				1903060220_24v5 (가스 식각장비 운영)	8	8	8	0	0	(24)
				1903060258_24v5 (반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영)	8	8	8	0	0	(24)
		반도체제조공정	32	1903060116_23v7 (시스템 반도체 제조공정개발)	32	32	32	0	0	(32)
		반도체장비품질관리	32	1501020211_25v3 (설계품질관리)	10	10	10	0	0	(32)
				1903060318_18v2 (반도체장비성능 평가)	10	10	10	0	0	(32)
				1903060320_18v2 (반도체장비 품질관리)	12	12	12	0	0	(32)
		반도체장비일반	32	1903060262_24v5 (후면 연삭(Back Grinding)장비 운영)	16	16	16	0	0	(32)
				1903060263_24v5 (웨이퍼 다이싱(Dicing)장비 운영)	16	16	16	0	0	(32)
	소 계		960		800	960	456	504	0	
	특화전공	반도체비전AI입문	20	반도체 공정에서 발생하는 다양한 이미지 데이터 활용		20	0	20	0	
		AI활용	34	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		34	34	0	0	
		CAM	80	1502010408_24v6 (CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍)	48	48	48	0	0	(80)
				1502010604_14v2 (도면해독)	32	32	32	0	0	(80)
		공기압제어	64	1503010215_16v4 (공기압 제어)	64	64	64	0	0	(64)
		센서활용기술	32	1503010204_14v3 (센서 활용 기술)	32	32	0	32	0	(32)
		유압제어	64	1503010216_16v4 (유압제어)	64	64	0	64	0	(64)
		조립안전관리	20	1503010122_25v2 (조립안전관리)	20	20	20	0	0	(20)
		종합실습	40			40	0	40	0	
		프로젝트실습	66			66	0	66	0	
		가스텅스텐아크용접 맞대기용접	45	1601050311_21v4 (가스텅스텐아크용접 맞대기용접)	45	45	0	45	0	(45)
		솔리드와이어 맞대기용접	45	1601050213_21v4 (솔리드와이어 맞대기용접)	45	45	0	45	0	(45)
		피복아크용접 맞대기용접	45	1601050111_21v3 (피복아크용접 맞대기용접)	45	45	45	0	0	(45)
		기본측정기사용	16	1502010504_20v3 (기본측정기 사용)	16	16	16	0	0	(16)
		측정도면해독	16	1502010511_20v4 (측정 도면해독)	16	16	16	0	0	(16)
		기계구동장치조립	32	1503010120_25v2 (기계구동장치조립)	32	32	0	32	0	(32)
		기계시스템분석	32	1503010201_14v3 (기계시스템 분석)	32	32	0	32	0	(32)

실습	특화전공	운반하역기계구동장치정비	32	1505010108_17v3 (운반하역기계 구동장치 정비)	32	32	0	32	0	(32)
		공작기계보전관리	32	1505010407_24v3 (공작기계 보전관리)	32	32	32	0	0	(32)
		피복아크용접결함부보수용접작업	45	1601050108_21v3 (피복아크용접 결함부 보수용접 작업)	45	45	45	0	0	(45)
		기계안전점검	40	2306010123_21v2 (기계안전점검)	40	40	40	0	0	(40)
		반도체진공챔버제작기초	64	1502010406_24v5 (CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍)	64	64	64	0	0	(64)
		반도체진공챔버제작응용	48	1502010101_14v2 (작업계획수립)	12	12	0	12	0	(48)
				1502010409_24v4 (CNC 복합 가공 프로그래밍)	18	18	0	18	0	(48)
				1502010410_24v4 (CNC밀링 5축 가공 프로그래밍)	18	18	0	18	0	(48)
		반사형노광장비운영	48	1903060218_24v5 (반사형 노광장비 운영)	32	32	0	32	0	(48)
				1903060247_24v2 (반도체설비 위험물관리)	16	16	0	16	0	(48)

7. 훈련이수체계도

6수준			피복아크용접 결함부 보수용접 작업
5수준	CNC 복합 가공 프로그래밍	기계시스템 분석	공작기계 보전관리
	CNC밀링 5축 가공 프로그래밍		반도체설비 위험물관리
			설계품질관리
			시스템 반도체 제조공정개발
			작업계획수립
4수준			가스 식각장비 운영
			가스텅스텐아크용접 맞대기용접
			기계안전점검
			도면해독
			반도체장비성능 평가
			반사형 노광장비 운영
			솔리드와이어 맞대기용접
			투과형 노광장비 운영
			피복아크용접 맞대기용접
3수준	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	센서 활용 기술	기계구동장치조립
	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	유압제어	반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영
			반도체장비 품질관리
			운반하역기계 구동장치 정비
			웨이퍼 다이싱(Dicing)장비 운영
			후면 연삭(Back Grinding)장비 운영
2수준		공기압 제어	기본측정기 사용
			조립안전관리
			측정 도면해독
기초	직업기초능력		
수준/직종	CAM	기계소프트웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비부품설계직종

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	1			1) 반도체 등 전자산업 공정 이해 2) 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법,
8	반도체 공정 설명(1)	1			1) Fab 공정 설명 2) Utility 공정 설명 3) 2차 처리설비 공정설명,
9	반도체 공정 설명(2)	1			1) Clean Room 유틸리티 개요 2) 공종별 Utility System 이해 및 유지관리,
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
11	SEMI S2, S6의 이해	1			1) SEMI S2, S6 관련 설명,
12	Chemical 및 가스 안전관리(1)	1			1) 화학물질의 위험성 2) Chemical 사고 예방 및 조치사항,
13	Chemical 및 가스 안전관리(2)	1			1) 공정별 사용 주요가스 종류 및 특성 2) 가스 누출 사고 발생 시 대응 요령 ,
14	공정 안전관리	1			1) 공정 안전관리 2) 종합통제 System 구축 및 운영 3) 부대설비 안전관리 등,
15	반도체산업과 탄소중립 기초	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비부품설계직종

교과목명			
미래산업과기술동향			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
4차 산업의 개요 및 인공지능(AI), 클라우드, 사물인터넷, 스마트팩토리 등 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해하고 새로운 변화와 그 가능성을 최대화할 수 있는 실용적 방안을 이해할 수 있다.	자체 개발교재 또는 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	4차 산업의 정의	8			
2	4차 산업의 영향력	8			
3	4차 산업을 이끄는 주요 기술	8			
4	4차 산업의 실용적 방안	8			
5	한국형 4차 산업의 현주소	8			사회적경제기업

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비부품설계직종

교과목명			
투과형노광장비운영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	기초기술교과	24(0)	

1. 지도목표	2. 교재
투과형 노광장비 운영이란 반도체 생산을 위한 제조공정 중 사진공정을 진행하기 위한 대표적인 노광장비인 스캐너 및 스테퍼 장비를 셋업 및 유지 관리하는능력이다.	자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	투과형노광장비셋업하기	12			
2	투과형노광장비유지관리하	12			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비부품설계직종

교과목명			
장비품질보증			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
장비품질보증이란 장비 개발 및 양산과정에서 일어나는 부품, 반제품, 완제품 등의 평가기준설정, 성능검사, 신뢰성평가 등의 직무에 있어 생산한 장비의 품질문제를 해결하고 보증하는 능력이다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	평가기준 선정하기	5			
2	제품 시험평가하기	5			
3	장비품질 보증하기	5			
4	계측설비 관리하기	5			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비부품설계직종

교과목명			
장비성능평가			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
장비동작 및 전장 등 장비성능과 공정 등 장비의 전반적인 내용을 이해한다	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	장비성능 평가하기	7			
2	장비 공정성능 평가하기	6			
3	장비 기구조립 검증	7			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비부품설계직종

교과목명			
CAM			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	80	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체부품형상을이해하고부품가공에필요한CAM시스템을활용하여가공 프로그램을작성할수있다		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010604_14v2 도면해독	32	도면 결정하기	10		
2			도면 해독하기	12		
3			원가 산정하기	10		
4	1502010408_24v6 CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	48	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	16		
5			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	16		
6			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAM		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC밀링(머시닝센터) 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAM		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도면 결정하기	작업요구사항에 적합한 도면을 획득할 수 있다.		
	해당 도면을 해독하기 위해 필요한 자료를 결정하고 수집할 수 있다.		
	해당도면의 개정(version), 설계 변경사항을 확인할 수 있다.		
도면 해독하기	도면에서 해당 부품의 주요 가공부위를 선정하고, 주요 가공치수를 결정할 수 있다.		
	가공공차에 대한 가공정밀도를 이해하고 그에 맞는 가공설비 및 치공구를 결정할 수 있다.		
	도면에서 해당 부품에 대한 특이사항을 정의하고 작업에 반영하여 작업 방법을 결정할 수 있다.		
	도면에서 해당 부품에 대한 재질 특성을 파악하여 가공 가능성을 결정할 수 있다.		
원가 산정하기	제품도면을 파악하여 원가를 분석할 수 있다.		
	재료의 가격변동 추이를 파악하여 원가에 반영할 수 있다.		
	공정별 가공방법을 분류· 파악하고 부대비용을 고려하여 원가를 산출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비부품설계직종

교과목명			
공기압제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
압축공기 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 제어 방법을 선택하고 공기압 제어회로를 구성하며, 시험 운전하는 능력을 함양할 수있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010215_16v4 공기압 제어	64	공기압제어 방식설계하기	30		
2			공기압제어 회로구성하기	20		
3			시험 운전하기	14		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공기압제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압제어 방식설계하기	공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
공기압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	공기압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 공기압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비부품설계직종

교과목명			
반도체공정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	24	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 8대 공정 및 기본 전처리 능력을 함양 한다.		자체교재(자체유인물)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060217_24v5 투과형 노광장비 운영	8	투과형 노광장비 셋업하기	4		
2			투과형 노광장비 유지 관리하기	4		
3	1903060220_24v5 가스 식각장비 운영	8	가스 식각장비 셋업하기	4		
4			가스 식각장비 유지 관리하기	4		
8	1903060258_24v5 반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영	8	반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 셋업하기	4		
9			반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 유지 관리하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
투과형 노광장비 셋업하기	투과형 노광장비 모델, 공정모듈 구성, 공통사양 등 투과형 노광장비별 규격서를 작성할 수 있다.		
	투과형 노광장비와 부대설비들의 규격을 파악하여 레이아웃을 작성할 수 있다.		
	각종 유틸리티의 제원을 바탕으로 배관자재의 종류를 선택하고 연결할 수 있다.		
	시운전에 필요한 장비를 조작하여 장비의 각종 매개변수의 운용자료를 기록할 수 있다.		
	투과형 노광장비를 셋업하고 작업표준을 작성할 수 있다.		
투과형 노광장비 유지 관리하기	투과형 노광장비 운용설명서를 바탕으로 사전예방 점검항목 및 점검방법을 확인할 수 있다.		
	투과형 노광장비 운용설명서에 따라 장비를 조작할 수 있다.		
	투과형 노광장비 운용설명서에 따라 장비이력을 관리할 수 있다.		
	투과형 노광장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수의 관리를 통하여 고장종류에 따라 조치 및 개선할 수 있다.		
	투과형 노광장비 내 부품의 세정 및 교환 주기를 설정하여 예방정비를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가스 식각장비 셋업하기	장비모델, 공정모듈 구성, 공통사양 등 가스 식각장비별 규격서를 작성할 수 있다.		
	가스 식각장비와 부대설비들의 규격을 파악하여 레이아웃을 작성할 수 있다.		
	각종 유틸리티 및 공정가스의 제원을 바탕으로 배관자재의 종류를 선택하고 연결할 수 있다.		
	시운전에 필요한 장비를 조작하여 장비의 각종 매개변수의 운용자료를 기록할 수 있다.		
	가스 식각장비를 셋업하고 작업표준을 작성할 수 있다.		
가스 식각장비 유지 관리하기	가스 식각장비 운용설명서를 바탕으로 사전예방 점검항목 및 점검방법을 확인할 수 있다.		
	가스 식각장비 운용설명서에 따라 장비를 조작할 수 있다.		
	가스 식각장비 운용설명서에 따라 장비이력을 관리할 수 있다.		
	가스 식각장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수의 관리를 통하여 고장종류에 따라 조치 및 개선할 수 있다.		
	프로세스 챔버 내 부품의 세정 및 교환 주기를 설정하여 예방정비 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 셋업하기	장비 설치 및 운영 설명서에 따라 테스트장비의 구조를 파악하고 조립 및 장착을 할 수 있다.		
	장비운영설명서에 따라 테스트장비를 조작할 수 있다.		
	프로브 스테이션 및 프로브 카드 특성을 파악하고 테스트 방법을 결정할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 기능적 특성에 따라 프로브 스테이션 및 프로브 카드와의 연동성을 파악할 수 있다.		
반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 유지 관리하기	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 테스트 장비를 조작하고 주기적으로 예방 및 점검할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 부품을 교환하고 예비부품을 관리할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 세부 공정의 주요 매개변수를 관리하고 고장 종류별로 점검 및 조치할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 장비의 성능을 유지하기 위해 장비의 이력을 관리하고 주요 유틸리티를 점검할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 장비의 조작순서와 장비운영지침서를 수정 및 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비부품설계직종

교과목명			
반도체제조공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	32	
1. 지도목표		2. 교재	
시스템 반도체 회로를 구현하기 위하여 공정 흐름을 설계하여 시스템 반도체 제조 공정을 개발할 수 있다.		NCS 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060116_23v7 시스템 반도체 제조공정개발	32	시스템 반도체 공정흐름도 해석하기	10		
2			시스템 반도체 단위소자 개발하기	10		
3			시스템 반도체 공정소재 평가하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체제조공정		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시스템 반도체 공정흐름도 해석하기	시스템 반도체 종류와 특성을 해석하여 설명할 수 있다.		
	Well과 격리(Isolation)의 구조를 해석하여 설명할 수 있다.		
	시스템 반도체 단위 소자 제작 구조를 해석하여 설명할 수 있다.		
	메탈 배선의 적층 구조를 해석하여 설명할 수 있다.		
	공정흐름도로부터 필요한 단위 공정을 파악할 수 있다.		
시스템 반도체 단위소자 개발하기	시스템 반도체 소자들의 특성 항목과 기준을 해석할 수 있다.		
	시스템 반도체 소자들의 검증 패턴을 해석하여 적용할 수 있다.		
	시스템 반도체 소자분석 장비의 사용법을 해석하여 적용할 수 있다.		
	시스템 반도체 소자 특성 측정 데이터의 불량 여부를 파악할 수 있다.		
	측정 데이터를 근거로 표준화된 기법에 따라 공정 특성산포를 예측하여 문서화할 수 있다.		
시스템 반도체 공정소재 평가하기	시스템 반도체 공정소재들의 특성 항목과 기준을 해석할 수 있다.		
	시스템 반도체 공정소재들의 검증 패턴을 해석하여 적용할 수 있다.		
	시스템 반도체 공정소재 특성 평가 데이터의 불량 여부를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비부품설계직종

교과목명			
센서활용기술			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	32	

1. 지도목표	2. 교재
목적에 부합하는 센서를 선정하여 정보를 얻기 위한 신호 변환,전송 및 출력을 구성하는 회로를 설계하고 운용할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010204_14v3 센서 활용 기술	32	센서 선정하기	8		
2			센서 회로 구성하기	10		
3			센서 신호받기	8		
4			센서 관리하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	센서활용기술		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
센서 선정하기	센서 선정을 위하여 측정 대상의 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	센서의 사용 목적과 범위를 만족할 수 있는 기능, 센서 입출력 신호 및 변환 방법등을 고려하여 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 센서의 응답속도, 정밀도, 감도를 토대로 센싱에 적합한 신호처리장치 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 센서와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
센서 회로 구성하기	적합한 신호로 변환, 전송, 신호처리 그리고 출력하는 센싱 시스템의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	센싱 시스템 구성요소간의 배선도를 작성할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 센서와 관련된 부분의 전기적 배선을 직접 할 수 있다.		
	기구도면과 센서의 설치방법 등을 바탕으로 센서를 원하는 장비에 설치 할 수 있다.		
센서 신호받기	센서 신호를 받기 위한 프로그램을 제어기에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	센서를 동작하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 센싱에 필요한 변수를 설정하고 구동 시킬 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 얻어진 정보를 센싱 목적에 부합하는 출력 신호로 얻을 수 있다.		
	시운전이 완료된 센서의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
센서 관리하기	센서의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		
	센서의 이상 발생시 상황 및 증상 별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비부품설계직종

교과목명			
유압제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	64	

1. 지도목표	2. 교재
유체압력 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 제어 방법을 선택하고 유압 제어회로를 구성하며, 시험 운전하는 능력을 함양할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010216_16v4 유압제어	64	유압제어 방식설계하기	30		
2			유압제어 회로구성하기	20		
3			시험 운전하기	14		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유압제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압제어 방식설계하기	유압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
유압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	유압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 유압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비부품설계직종

교과목명			
조립안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	20	
1. 지도목표		2. 교재	
조립작업을 안전하게 수행하기위하여 안전기준을 확인하고 안전수칙을 준수하며 안전예방 활동을 하는 능력을 함양할 수 있다.		NCS학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010122_25v2 조립안전관리	20	안전기준 확인하기	10		
2			안전수칙 준수하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	조립안전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
안전기준 확인하기	작업장에서 안전사고를 예방하기 위해 안전기준을 확인 할 수 있다.		
	정기 또는 수시로 안전기준을 확인하여 보완할 수 있다.		
안전수칙 준수하기	개인 안전 보호구를 착용하고 위험 요소를 점검할 수 있다.		
	안전기준에 따라 조립 작업을 수행할 수 있다.		
	안전수칙 절차에 따라 정리정돈할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비부품설계직종

교과목명			
가스텅스텐아크용접 맞대기용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 용접부의 온도를 유지 관리하며 용접작업을 수행할 수 있는 능력을 함양 할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050311_21v4 가스텅스텐아크용접 맞대기용접	45	용접부 온도관리하기	5		
2			아래보기 자세 용접하기	10		
3			수직 자세 용접하기	10		
4			수평 자세 용접하기	10		
5			위보기 자세 용접하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접 맞대기용접		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열하고 측정 할 수 있다.		
	다층용접인 경우에는 용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비부품설계직종

교과목명			
솔리드와이어 맞대기용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접조건을 설정하고, 제작에 필요한 용접부 온도 관리를 하며, 용접을 수행할 수 있는 능력을 함양할 수있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050213_21v4 솔리드와이어 맞대기 용접	45	용접부 온도관리하기	5		
2			아래보기 자세 용접하기	20		
3			수직 자세 용접하기	10		
4			수평 자세 용접하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	솔리드와이어 맞대기용접		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 다층 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 맞대기용접작업을 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비부품설계직종

교과목명			
피복아크용접 맞대기용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차 사양서에 따라 용접조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도관리를 하며 맞대기용접 작업을 수행할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050111_21v3 피복아크용접 맞대기 용접	45	용접부 온도 관리하기	8		
2			아래보기 자세 용접하기	10		
3			수직 자세 용접하기	9		
4			수평 자세 용접하기	9		
5			위보기 자세 용접하기	9		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접 맞대기용접		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도 관리하기	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다		
	다층 용접인 경우 용접절차사양서에 규정된 층간온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 정할 수 있다.		
	용절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비부품설계직종

교과목명			
기본측정기사용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	16	
1. 지도목표		2. 교재	
기계가공에서 대상물의 가공결과를 기본측정기를 이용하여 정량적으로 나타내는 능력을 함양할 수있다.		NCS학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010504_20v3 기본측정기 사용	16	작업내용 파악하기	4		
2			측정기 선정하기	6		
3			기본측정기 사용하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기본측정기사용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업내용 파악하기	작업표준서와 도면에서 측정하고자 하는 부분을 파악할 수 있다.		
	작업표준서와 도면을 통해 측정방법을 파악할 수 있다.		
측정기 선정하기	제품의 형상과 측정 범위, 허용공차, 치수정도에 알맞은 측정기를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
기본측정기 사용하기	측정에 적합하도록 측정물을 설치할 수 있다.		
	측정기의 0점 조정을 수행할 수 있다.		
	측정오차요인이 측정기나 공작물에 영향을 주지 않도록 조치할 수 있다.		
	작업표준 또는 측정기의 사용법에 따라 측정을 수행할 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비부품설계직종

교과목명			
측정도면해독			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	16	
1. 지도목표		2. 교재	
측정 작업에 있어서 작업요구사항을 파악하기 위해 도면을 해독하는 능력을 함양할 수 있다.		NCS학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010511_20v4 측정 도면해독	16	도면 검토하기	4		
2			투상도 확인하기	6		
3			도면 해독하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	측정도면해독		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도면 검토하기	작업지시서에 따라 측정에 필요한 치수공차를 확인할 수 있다.		
	해당 도면을 해독하기 위해 필요한 자료를 수집할 수 있다.		
	도면의 개정(version)과 설계변경사항을 확인할 수 있다.		
	작업지시서에 따라 도면해독에 필요한 표준을 파악할 수 있다.		
	부가기호가 적용된 도면에서 부가기호의 특성을 파악할 수 있다.		
투상도 확인하기	조립도 및 부품도를 파악하여 부품의 품명과 재질을 확인할 수 있다.		
	투상도를 파악하여 부품의 형상을 확인 할 수 있다.		
	조립도와 부품도를 기준으로 2D 부품도에서 입체 형상을 파악 할 수 있다.		
	단면도, 투상도에 표기된 도면의 요구사항을 파악할 수 있다.		
도면 해독하기	작업지시서와 도면에서 측정할 요소를 파악할 수 있다.		
	도면에서 측정할 치수를 파악할 수 있다.		
	도면에서 해당 부품에 대한 특성을 파악하여 측정작업에 반영할 수 있다.		
	도면에서 치수공차를 해석하여 측정에 요구되는 정밀도를 파악할 수 있다.		
	도면에서 표면텍스처를 해석하여 측정에 요구되는 정밀도를 파악할 수 있다.		
	도면에 제시 된 부가기호의 의미를 파악하여 측정에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비부품설계직종

교과목명			
기계구동장치조립			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	32	
1. 지도목표		2. 교재	
기계장치의 정확한 동작과 동력전달 조건을 만족시키기 위하여 구동 부품을 조립하는 능력을 함양할 수 있다.		NCS학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010120_25v2 기계구동장치조립	32	기계구동장치조립 준비하기	8		
2			기계구동장치 조립하기	16		
3			기계구동장치 조립상태 확인하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계구동장치조립		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기계구동장치조립 준비하기	조립작업의 순서 및 절차를 파악하여 기계조립 계획을 수립할 수 있다.		
	도면에 명시된 기계 구동 부품 확인하고 조립 순서에 따라 부품을 준비할 수 있다.		
	도면에 따라 조립에 필요한 치공구를 준비할 수 있다.		
기계구동장치 조립하기	도면에 명시된 구동부품을 검사할 수 있다.		
	구동부품조립을 위하여 규격에 맞는 공구를 사용할 수 있다.		
	도면에 명시된 조건을 확인하여 기계구동장치 부품을 조립할 수 있다.		
기계구동장치 조립상태 확인하기	구동장치 조립상태를 확인할 수 있다.		
	기계조립 장치의 정확한 구동상태를 측정하고 검사한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		
	조립된 기계장치의 이상발생 시 수정을 위하여 기계장치의 동작 상태를 확인하고 수정하여 보완 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비부품설계직종

교과목명			
기계시스템분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	32	
1. 지도목표		2. 교재	
제어대상인 기계장비 또는 시스템의 구조, 기능, 공정 등을파악하고, 모델링하는데 필요한 능력을 함양할 수 있다.		NCS학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010201_14v3 기계시스템 분석	32	기계시스템 구조 분석하기	6		
2			기계시스템 공정 분석하기	10		
3			기계시스템 모델링하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계시스템분석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기계시스템 구조 분석하기	기계시스템 사양서와 사용자 요구사항을 바탕으로 기계시스템의 구조와 구성요소를 파악할 수 있다.		
	기계시스템 사양서와 사용자 요구사항을 바탕으로 기계시스템에 요구되는 성능과 신뢰성을 분석할 수 있다.		
	해당 기계시스템이 운영될 환경과 제약 조건을 파악할 수 있다.		
	해당 기계시스템에 요구되는 보안 및 유지보수 관련 요구사항을 분석할 수 있다.		
기계시스템 공정 분석하기	기계시스템 사양서와 사용자 요구사항을 바탕으로 기능과 작동방법을 파악하고 구현할 수 있다.		
	기계시스템의 구조와 기능을 바탕으로 기계시스템이 수행할 공정을 분석할 수 있다.		
	기계시스템의 각 기능을 조작자가 용이하게 제어할 수 있는 방안을 도출할 수 있다.		
	기계시스템의 제어 시 발생할 수 있는 위험인자를 사전에 분석하여, 각 위험인자를 방지 및 보완할 수 있는 방안을 확보할 수 있다.		
기계시스템 모델링하기	기계시스템의 하드웨어 구성 요소를 구조별, 기능별 단위에 따라 구분하고 그룹화할 수 있다.		
	기계시스템의 하드웨어 구성 요소를 구조별, 기능별 단위에 따라 모델링할 수 있다.		
	기계시스템의 하드웨어 구성 요소 간의 인터페이스 방안을 도출할 수 있다.		
	모델링된 결과를 공유가 가능하도록 적절한 언어(또는 기법)로 표현할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비부품설계직종

교과목명			
운반하역기계구동장치정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	32	

1. 지도목표	2. 교재
커플링, 구동체인, 감속장치를 정비하여 사양에 맞는 성능을 유지 시키는 능력을 함양할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505010108_17v3 운반하역기계 구동장치 정비	32	커플링 정비하기	5		
2			감속기 정비하기	17		
3			휠 · 베어링 정비하기	5		
4			브레이크 정비하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	운반하역기계구동장치 정비		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
커플링 정비하기	커플링 매뉴얼에 따라 커플링의 종류별 특성을 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 커플링의 소음 및 정렬 상태를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 커플링의 마모상태를 확인할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 커플링을 분해 · 조립할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 커플링을 정비하고 정렬할 수 있다.		
	정비기준에 따라 정비의 주기, 항목, 법정검사를 검사 · 진단할 수 있다.		
감속기 정비하기	감속기의 종류별 특성을 파악할 수 있다.		
	감속기의 소음, 발열, 누유상태를 확인하고 원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 감속기를 분해하여 이상부분을 정비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 감속기를 장착하고 정렬할 수 있다.		
	정비기준에 따라 정비의 주기, 항목, 법정검사를 검사 · 진단할 수 있다.		
휠 · 베어링 정비하기	휠 · 베어링의 종류와 용도별 특성을 파악할 수 있다.		
	휠 · 베어링의 이상소음 이상발열 마모상태를 확인하고 원인을 파악할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 정비도구를 이용하여 베어링을 분해하고 조립할 수 있다.		
	정비 지침서에 따라 정비도구를 이용하여 베어링의 간극을 조정할 수 있다.		
	정비기준에 따라 정비의 주기, 항목을 검사 · 진단할 수 있다.		
브레이크 정비하기	정비지침서에 따라 브레이크의 종류와 특성을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 브레이크의 이상소음, 이상발열, 마모상태를 확인하고 원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 브레이크를 분해하여 마모부품을 교환할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 정비도구를 이용하여 브레이크 간극을 조정할 수 있다.		
	정비기준에 따라 정비의 주기, 항목을 검사 · 진단할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비부품설계직종

교과목명			
공작기계보전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	32	

1. 지도목표	2. 교재
보전관리계획을 수립하여 계획에 따라 점검표 작성, 보전관리, 이력관리를 통하여 공작기계의 생산성을 지속적으로 유지하는 능력을 함양할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505010407_24v3 공작기계 보전관리	32	보전관리계획 수립하기	10		
2			점검표 작성하기	6		
3			보전관리 하기	10		
4			이력관리하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공작기계보전관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
보전관리계획 수립하기	보전관리에 필요한 점검활동을 계획할 수 있다.		
	보전관리가 필요한 장비 및 부품에 대한 정보를 수집하여 보전관리계획을 수립할 수 있다.		
	안전사고 및 고장을 사전에 방지하기 위한 보전관리계획을 수립할 수 있다.		
점검표 작성하기	소음, 진동, 온도, 가동시간, 사전가동시간 등을 고려하여 점검대상에 적합한 항목을 설정할 수 있다.		
	점검대상에 적합한 점검방법과 판정기준을 결정할 수 있다.		
	판정에 따른 조치사항을 작성할 수 있다.		
	점검항목, 점검방법, 판정기준, 조치사항 등을 포함하여 점검표를 작성할 수 있다.		
보전관리 하기	기계별 점검표에 따른 정기점검을 할 수 있다.		
	기계별 정비지침서에 따라 소모품을 교체할 수 있다.		
	소음, 진동, 과열 등 이상현상에 대해 진단을 할 수 있다.		
	진단 결과에 근거하여 보전관리계획을 조정할 수 있다.		
이력관리하기	정비 효율의 극대화를 위해 이력관리표를 작성할 수 있다.		
	이력관리표에 따라 예비부품을 확보할 수 있다.		
	이력관리 내용을 분석하여 중장기 정비계획에 반영할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비부품설계직종

교과목명			
피복아크용접결함부보수용접작업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
용접품질을 보증하기 위하여 본용접 작업후 용접부의 결함과 보수기준을 확인하여, 용접결함에 대한 보수작업을 수행하는 능력을 함양할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050108_21v3 피복아크용접 결함부 보수용접 작업	45	용접부 결함 확인하기	10		
2			보수기준 확인하기	10		
3			용접결함 보수하기	25		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접결함부보수용접작업		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 결함 확인하기	치수상 결함과 구조상 결함 여부를 확인할 수 있다.		
	용접 형상, 오버 랩, 언더 컷, 용접 균열 등의 여부를 확인할 수 있다.		
	용접 중 슬래그 혼입, 기공 등의 결합을 추정 확인할 수 있다.		
보수기준 확인하기	용접 규격(KS, ASME, AWS 등) 의한 결함 판정 기준을 파악할 수 있다.		
	기공, 슬래그 혼입, 언더 컷 등에 대한 보수 용접 기준을 파악할 수 있다.		
	확인한 용접 결함에 대해 보수기준을 적용하여 보수작업 진행 여부를 결정할 수 있다.		
용접결함 보수하기	아크 스트라이크의 발생을 불허하고 발생된 자국을 보수할 수 있다		
	확인된 용접 결함부를 제거한 후 보수 용접작업을 수행할 수 있다.		
	보수 용접을 수행한 용접부에 후처리를 실시할 수 있다.		
	후처리까지 마친 용접부에 비파괴검사를 하여 결함 보수 완료 여부를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비부품설계직종

교과목명			
기계안전점검			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서기계를사용하면서발생할수있는안전사고를방지하기위해안전점검계획을수립하고안전점검표에따라안전점검을실행하며안전점검내용을평가하는능력을함양할수있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306010123_21v2 기계안전점검	40	기계 위험요인 파악하기	8		
2			안전점검계획 수립하기	8		
3			안전점검표 작성하기	8		
4			안전점검 실행하기	8		
5			안전점검 평가하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계안전점검		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기계 위험요인 파악하기	작업공정에 따른 기계의 점검주기와 방법을 파악할 수 있다.		
	작업과 관련한 법령, 기준, 지침에 따라 기계 위험요인을 도출할 수 있다.		
	기계설비와 관련한 작업자의 작업행동 및 방법에 대한 위험을 인식할 수 있다.		
안전점검계획 수립하기	관련법령에 따라 자율안전확인대상 기계 · 기구와 안전검사대상 유해 · 위험기계로 구분하여 안전점검계획에 적용할 수 있다.		
	안전점검표를 활용하여 안전장치의 종류에 따른 점검주기, 점검방법을 포함한 안전점검계획을 수립할 수 있다.		
안전점검표 작성하기	작업공정이나 기계 · 기구에 따라 발생할 수 있는 위험요소를 포함한 점검항목을 도출할 수 있다.		
	안전관리 중요도 우선순위와 점검방법 및 기준을 도출할 수 있다.		
	안전점검계획에 따라 안전점검표를 작성할 수 있다.		
안전점검 실행하기	작업과 관련한 작업행동, 작업방법 준수여부를 점검할 수 있다.		
	관련법령, 기준, 지침에 따라 기계 전기 등 설비에 대한 안전점검을 적절한 방법으로 시행할 수 있다.		
	사고 또는 재해로 인한 대처방법을 점검할 수 있다.		
	안전점검표에 점검결과를 작성할 수 있다.		
	안전점검계획에 따라 안전점검 후 설비를 최상의 상태로 유지관리할 수 있다.		
안전점검 평가하기	안전점검표를 통하여 기계안전상태를 파악할 수 있다.		
	안전기준에 따라 안전상태를 평가하고, 위험요인을 도출할 수 있다.		
	점검결과에 따라 기계의 사용, 유지보수, 폐기 등의 조치를 할 수 있다.		
	점검결과를 바탕으로 문제가 발생하지 않도록 해당 시스템을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비부품설계직종

교과목명			
반도체장비품질관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	32	

1. 지도목표	2. 교재
반도체장비의 기구장치, 전기장치, 주변장치, 배관부분품 및 반도체 공정 기술을 이해하고, 단위동작, 전장 배선, 세부 동작 및 성능평가에 대한 계획을 수립하고, 실행하고 장비 출하 관련 검사능력을 함양할 수 있다.	NCS 모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020211_25v3 설계품질관리	10	사전예방 관리하기	3		
2			설계 중 관리하기	3		
3			사후 관리하기	4		
4	1903060318_18v2 반도체장비성능 평가	10	단위동작별 성능 평가하기	2		
5			전장배선 성능 점검 평가하기	2		
6			세부동작별 성능 평가하기	3		
7			장비성능 재현성 평가하기	3		
8	1903060320_18v2 반도체장비 품질관리	12	수입 검사 관리하기	3		
9			출하 검사 관리하기	3		
10			외주 품질 관리하기	3		
11			공정능력 평가하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비품질관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
사전예방 관리하기	유사사례와 관련법규를 검토하여 기계설계의 안전성 여부를 확인할 수 있다.		
	안전성 검토 기법을 활용하여 고객의 요구에 부합되도록 설계방향을 적용할 수 있다.		
	요구되는 기계의 특성에 적합한 재질과 부품의 선정이 적정한지 판단할 수 있다.		
설계 중 관리하기	개별의 요소시스템이 정확하게 구성되었는지 설계 상태를 확인할 수 있다.		
	기계의 특성에 맞는 설계가 이루어지고 있는지 확인할 수 있다.		
	최상의 품질상태가 유지되도록 설계 되었는지 기계 성능 목표를 확인할 수 있다.		
	제품의 제작 공정을 고려하여 최적의 설계품질을 확보할 수 있다.		
사후 관리하기	공정별, 부문별 설계지침서를 확보하여 지속적인 개선활동을 할 수 있다.		
	설계종합계획에 따라 설계품질이 최상의 상태로 유지관리 가능한지 판단할 수 있다.		
	품질관리절차서 및 지침서를 바탕으로 설계품질을 검증할 수 있다.		
	설계 출력물의 보관 상태를 최적의 상태로 유지할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비품질관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단위동작별 성능 평가하기	기구장치, 전기장치, 주변장치 및 배관부분품의 조립상태를 확인하고, 도면에 기준하여 각 장치를 설치한 다음, 전원을 체크할 수 있다.		
	기구장치 및 배관부에 가스(Gas) 및 케미컬(Chemical) 등 유체를 공급하여 환경안전 및 신뢰성을 확인하고, 보완 계획을 수립하여 추진할 수 있다.		
	로봇(Robot) 및 모터(Motor) 등 주요 기구 및 전기장치의 단위동작 및 유체공급장치 및 펌프(Pump) 등 주변장치의 단위동작 성능을 평가할 수 있다.		
전장배선 성능 점검 평가하기	메인 컴퓨터(Main Computer) 및 제어용 컴퓨터(Control Computer)의 소프트웨어 프로그램 셋팅(Setting)을 실시한 다음, 프로그램의 정상 실행 여부를 평가하고, 수정할 수 있다.		
	주요 장치부에 대한 시스템 입출력 체크를 통해 캘리브레이션(Calibration) 및 티칭(Teaching)을 실시하고, 보완계획을 수립하여 추진할 수 있다.		
	각 장치부의 컨트롤러(Controller), 센서(Sensor), 밸브(Valve), 스위치(Switch) 및 레귤레이터(Regulator) 등 주요 제어 부품의 성능을 평가하고, 보완할 수 있다.		
세부동작별 성능 평가하기	세부동작별 성능평가를 위해 공정대상 기판, 각종 케미컬, 광학부품 및 평가용 보드(Board) 등을 도입 및 응용할 수 있다.		
	장비의 주요 기구부에 공정대상 기판 또는 유체를 공급하여 하드웨어 및 소프트웨어 신뢰성 평가를 실시하고, 보완할 수 있다.		
	각 배관부와 연결된 펌프, 가스 캐비닛(Gas Cabinet), 스크러버(Scrubber) 및 각종 케미컬 공급장치 등 주변장치들의 성능을 평가할 수 있다.		
장비성능 재현성 평가하기	메인 프로그램의 네트워크를 이용하여 각 장치부의 정상 동작 여부를 확인하고, 수정할 수 있다.		
	장비에 공정대상 기판 및 유체를 장시간 연속 공급하여 하드웨어 및 소프트웨어 신뢰성 평가를 실시하고 보완할 수 있다.		
	장기간 장비동작의 안전성을 위해 동작 가능 시간(Uptime), 평균 고장 간격(MTBF, Mean Time Between Failure), 평균 수리 시간(MTTR, Mean Time To Repair)을 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비품질관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수입 검사 관리하기	부품, 반제품, 완제품 등 수입 및 출하 품질관리 업무 관련 표준 작성 및 관리할 수 있다.		
	수입/출하되는 부품, 반제품, 완제품 등의 품질관리를 위해 검사 및 평가 기준 계획서를 작성할 수 있다.		
	입고되는 반도체 장비의 부품, 반제품 등의 품질 규격 검사를 하여 합격, 불합격 판정의 관리를 할 수 있다.		
	출하 전 반도체장비 완제품의 용도와 성능의 품질을 관리할 수 있다.		
출하 검사 관리하기	부품, 반제품, 완제품 등 출하 품질관리 업무 관련 표준 작성 및 관리할 수 있다.		
	출하되는 부품, 반제품, 완제품 등의 품질관리를 위해 검사 및 평가 기준 계획서를 작성할 수 있다.		
	출하되는 반도체 장비 완제품의 품질 규격 검사를 하여 합격, 불합격 판정의 관리를 할 수 있다.		
	출하되는 반도체장비의 용도와 성능의 품질을 관리할 수 있다.		
외주 품질 관리하기	외주 품 가공 품질에 대한 검수 및 양품 판정을 할 수 있다.		
	외주 품 품질에 대하여 통계적 관리 기법을 활용하여 관리할 수 있다.		
	사내 관련 팀 및 외주 협력사와 협업하여 외주 품 품질 향상을 위한 개선 방안을 도출할 수 있다.		
공정능력 평가하기	데이터의 수집기간과 유형에 따라 공정능력 분석방법을 선정할 수 있다.		
	품질특성의 규격에 따라 공정능력을 평가할 수 있다.		
	공정능력 평가결과를 활용하여 개선 방향을 수립할 수 있다.		
	수립한 개선 방향에 따라 공정능력 향상 활동을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비부품설계직종

교과목명			
반도체장비일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	32	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 패키징 전공정 장비운영 이란 FAB 공정에서 완성된 웨이퍼 중 정상 동작하는 Die(칩)를 단품으로 만들기 위해 조립하는 과정 중에 원하는 Die(칩) 두께를 얻기 위한 Back Grinding과 개별 Die(칩)로 분리하는 쏘잉(또는Dicing) 공정의 장비를 유지·관리하는 능력이다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060262_24v5 후면 연삭(Back Grinding)장비 운영	16	후면 연삭장비 셋업하기	8		
2			후면 연삭장비 유지 관리하기	8		
3	1903060263_24v5 웨이퍼 다이싱(Dicing)장비 운영	16	다이싱장비 셋업하기	8		
4			다이싱장비 유지 관리하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비일반		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
후면 연삭장비 셋업하기	웨이퍼 회로면에 보호 테이프를 붙이는 라미네이션, 웨이퍼의 후면 연삭, 웨이퍼에서 칩을 분리하는 다이싱 공정을 진행하기 위하여 웨이퍼를 테이프 위에 올려놓는 웨이퍼 마운팅 공정을 파악할 수 있다.		
	반도체 웨이퍼 후면을 원하는 두께로 연삭하기 위한 단계별 연삭 및 연마 공정을 파악할 수 있다.		
	장비 설치 및 운영 설명서에 따라 후면 연삭장비를 조립 및 장착하고 웨이퍼의 두께에 따라 장비를 조작할 수 있다.		
	웨이퍼의 두께에 따라 장비를 셋업하고 후면 연삭장비의 공정평가를 진행할 수 있다.		
후면 연삭장비 유지 관리하기	웨이퍼 후면 연삭장비 운영설명서에 따라 주기적인 사전예방 점검항목 및 점검방법을 파악할 수 있다.		
	파악된 점검방법에 따라 장비를 조작하고 주기적으로 예방 및 점검할 수 있다.		
	장비성능을 유지하기 위하여 장비이력을 관리하고 유틸리티를 점검할 수 있다.		
	웨이퍼 후면 연삭장비 운영설명서에 따라 주요 세부 공정의 매개변수를 관리하고, 고장 종류에 따라 점검 및 조치를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비일반		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
다이싱장비 셋업하기	웨이퍼 다이싱 공정을 파악하고 다이싱장비의 규격서를 작성할 수 있다.		
	웨이퍼 다이싱 공정을 진행할 때 필요한 유틸리티를 연결할 수 있다.		
	웨이퍼 다이싱장비의 모듈을 셋업하고 작업표준을 작성할 수 있다.		
	웨이퍼 다이싱장비를 통해 분리된 다이의 품질을 결정하는 각종 매개변수의 영향을 확인하고 공정평가를 진행할 수 있다.		
다이싱장비 유지 관리하기	다이싱장비 운영설명서에 따라 주기적인 사전예방 점검항목 및 점검방법을 파악할 수 있다.		
	파악된 점검방법에 따라 장비를 조작하고 주기적으로 예방 및 점검할 수 있다.		
	장비성능을 유지하기 위하여 장비이력을 관리하고 유틸리티를 점검할 수 있다.		
	다이싱장비 운영설명서에 따라 주요 세부 공정의 매개변수를 관리하고, 고장종류에 따라 점검 및 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비부품설계직종

교과목명			
반도체진공챔버제작기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	64	
1. 지도목표		2. 교재	
진공챔버 제작에 필요한 도면 해독 능력과 가공 공정을 이해하고 프로그램 공정을 작성하여 제품 가공 및 측정이 가능하다		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010406_24v5 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	64	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	20		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	24		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체진공챔버제작기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	작업도면에 준하여 CNC밀링(머시닝센터) 기계의 사양을 확인하고 가공 가능한 기계를 선택할 수 있다.		
	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비부품설계직종

교과목명			
반도체진공챔버제작응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
챔버 공정을 계획하고 가공공정을 수립하여 필요한 장비를 활용하여 부품 가공이 가능하다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010101_14v2 작업계획수립	12	작업사항 결정하기	2		
2			작업계획 수립하기	2		
3			작업계획 검토하기	2		
4			인원 배분하기	2		
5			공구 선정 · 절삭조건 결정하기	2		
6			안전규정 준수 · 관리하기	2		
7	1502010409_24v4 CNC 복합 가공 프로그래밍	18	CNC 복합 가공 프로그램 작성 준비하기	4		
8			CNC 복합 가공 프로그램 작성하기	8		
9			CNC 복합 가공 프로그램 확인하기	6		
10	1502010410_24v4 CNC밀링 5축 가공 프로그래밍	18	CNC밀링 5축가공 프로그램 작성 준비하기	4		
11			CNC밀링 5축가공 프로그램 작성하기	8		
12			CNC밀링 5축가공 프로그램 확인하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체진공챔버제작응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업사항 결정하기	정확한 작업요구사항을 획득하여 작업공정을 분할하고 구성할 수 있다.		
	작업의 결과를 결정하고 필요한 공구 및 장비를 개략적으로 선정하여 처리할 수 있다.		
	작업의 결과에 따른 작업시간, 품질수준을 산출할 수 있다.		
	필요시 해당 사업장의 절차에 의하여 작업계획을 수정할 수 있다.		
작업계획 수립하기	주어진 작업조건과 작업의 결과를 고려하여 자신의 권한과 책임 내에서 작업의 우선순위를 결정할 수 있다.		
	작업공정의 작업시간, 설비공정능력 , 인원 , 자원활용 등 우선순위를 고려하여 작업의 단계를 계획할 수 있다.		
	각 작업 단계에서 요구되는 품질수준과 납기를 고려하여 작업결과를 결정할 수 있다.		
	작업계획 수립 시 관련된 다른 장비 근무자와 협의하여 작업계획을 수립할 수 있다.		
	결정된 공정계획은 사내 기준 또는 산업 표준에 의한 플로우 차트로서 표현할 수 있다.		
	결정된 공정계획은 관계자들에게 적절한 전달 방법으로 빠짐없이 전달할 수 있다.		
작업계획 검토하기	작업계획 사항이 해당 작업장의 장비, 작업환경, 선후 공정의 상황과 비교하여 실행 가능한지 판단할 수 있다.		
	필요시 해당 사업장의 절차에 의하여 작업계획을 수정할 수 있다.		
인원 배분하기	해당작업에 필요한 설비와 작업을 할 수 있는 인원을 파악하여 총 투입인원과 설비 배정을 결정할 수 있다.		
	업무의 분배와 업무조건은 표준운영절차에 따라서 결정할 수 있다.		
	설비 상에서 작업이 불가능한 경우, 해당작업의 처분을 협의하고 의사 결정할 수 있다.		
	인원과 설비의 배분은 관계자들에게 적절한 전달방법으로 빠짐없이 전달할 수 있다		
공구 선정 · 절삭조건 결정하기	가공형상에 알맞은 절삭공구를 선정하여 그 공구로 효율적인 절삭방법(순서)을 결정할 수 있다.		
	해당 사업장의 작업표준서에 의해 공구사용 가능여부 및 마모상태를 판단하고 필요시 교체할 수 있다.		
	공작물의 절삭부하율을 파악하고 적정한 가공조건을 설정할 수 있다.		
	공작물의 특성 및 재질에 따라 최적의 절삭조건을 설정할 수 있다.		

공구 선정 · 절삭조건 결정하기	치공구 사용가능성을 파악하고 작업시간의 최소화 및 쉽게 작업할 수 있는 치공구를 설정할 수 있다.		
	공구의 마모량을 예상하여 작업에 반영할 수 있다.		
안전규정 준수 · 관리하기	해당 사업장의 안전기준에 따라 안전장구를 착용할 수 있다.		
	해당 사업장의 안전기준에 따라 제품을 운반할 수 있다.		
	줄 감기 및 줄 풀기는 확실히 하여야 하며 달아 올리기 전에 반드시 확인 및 점검할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체진공챔버제작응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC 복합 가공 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC 복합가공기 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC 복합 가공 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC 복합가공기용 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC 복합가공 데이터를 생성할 수 있다.		
	CNC 복합 가공기에서 간섭과 충돌 회피를 위한 축 제어 등의 다양한 작업을 CAM시스템에서 수행할 수 있다.		
CNC 복합 가공 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체진공챔버제작응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링 5축가공 프로그램 작성 준비하기	작업 공정에 알맞은 CNC밀링 5축 가공기의 공구를 선택하고 작업공정 순서대로 작업표준서를 작성할 수 있다.		
	작업표준서에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정 할 수 있다.		
	도면사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링 5축가공 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC밀링 5축 가공 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을사용하여 CNC밀링 5축 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC밀링 5축가공 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	시뮬레이션 프로그램 수행하여 CNC 장비 또는 공작물과 절삭공구의 충돌 간섭여부를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비부품설계직종

교과목명			
반사형노광장비운영			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	48	

1. 지도목표	2. 교재
반사형 노광장비 운영이란 반도체 생산을 위한 제조공정 중 사진공정을 진행하기 위한 대표적인 노광장비인 극자외선(EUV)장비를 셋업 및 유지 관리하는 능력이다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060218_24v5 반사형 노광장비 운영	32	반사형 노광장비 셋업하기	4		
2			반사형 노광장비 유지 관리하기	28		
3	1903060247_24v2 반도체설비 위험물관리	16	저장 취급위험물 분류하기	4		
4			위험물안전관리 감독하기	4		
5			위험물안전관리 교육훈련하기	4		
6			위험물사고 대응하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반사형노광장비운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
반사형 노광장비 셋업하기	반사형 노광장비 모델, 공정모듈 구성, 공통사양 등 반사형 노광장비별 규격서를 작성할 수 있다.		
	반사형 노광장비와 부대설비들의 규격을 파악하여 레이아웃을 작성할 수 있다.		
	각종 유틸리티의 제원을 바탕으로 배관자재의 종류를 선택하고 연결할 수 있다.		
	시운전에 필요한 장비를 조작하여 장비의 각종 매개변수의 운용자료를 기록할 수 있다.		
	반사형 노광장비를 셋업하고 작업표준을 작성할 수 있다.		
반사형 노광장비 유지 관리하기	반사형 노광장비 운용설명서를 바탕으로 사전예방 점검항목 및 점검방법을 확인할 수 있다.		
	반사형 노광장비 운용설명서에 따라 장비를 조작할 수 있다.		
	반사형 노광장비 운용설명서에 따라 장비이력을 관리할 수 있다.		
	반사형 노광장비 운용설명서에 따라 세부공정의 주요 매개변수의 관리를 통하여 고장종류에 따라 조치 및 개선할 수 있다.		
	반사형 노광장비 내 부품의 세정 및 교환 주기를 설정하여 예방정비를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반사형노광장비운영		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
저장 취급위험물 분류하기	위험물 관련자료를 수집하여 위험물의 물리적 화학적 특성을 조사할 수 있다.		
	위험물 관리기준을 검토하여 환경 인체 유해성을 조사할 수 있다.		
	물질안전보건자료를 바탕으로 위험물을 분류할 수 있다.		
	위험물안전관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률, 산업안전보건법에 따라 위험성을 표시할 수 있다.		
위험물안전관리 감독하기	위험물 저장 취급, 위험물시설 유지관리, 위험물 운송 운반에 대한 법적기준을 조사할 수 있다.		
	위험물 저장 취급, 위험물시설 유지관리, 위험물 운송 운반에 대한 지침과 관리대장을 작성할 수 있다.		
	지침과 관리대장에 따라 위험물안전 관리감독을 수행할 수 있다.		
위험물안전관리 교육훈련하기	반도체 제조현장 분석을 바탕으로 교육훈련계획을 수립할 수 있다.		
	교육훈련계획에 따라 강사와 교재를 준비하고 교육훈련을 실시할 수 있다.		
	교육훈련 실시 후 교육성과를 분석하여 교육훈련결과보고서를 작성할 수 있다.		
	교육훈련 성과에 대한 평가체계를 구축하여 교육훈련 프로그램을 재구성할 수 있다.		
위험물사고 대응하기	반도체 제조현장 내의 위험물 취급시 발생할 수 있는 사고요인을 파악할 수 있다.		
	위험물 취급시 발생할 수 있는 사고유형에 따른 대응조치 방안을 수립할 수 있다.		
	위험물 사고시 매뉴얼에 따른 초동조치로 사고피해를 최소화할 수 있다.		
	위험물 사고에 대한 피해상황과 사고원인을 조사하여 재발방지대책을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비부품설계직종

교과목명			
반도체비전AI입문			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 공정에서 발생하는 다양한 이미지 데이터를 활용하여, 비전 AI 모델을 기반으로 결함 분류 알고리즘을 설계하고 구현하는 실무 역량을 함양할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개념 소개 및 Python 프로그래밍 기초	2			
2	Jupyter Notebook 및 Google Colab 활용법	1			
3	NumPy 기반 이미지 처리 기초 실습	2			
4	반도체 공정 내 이미지 불량 사례 분석	1			
5	결함 분류 체험 (Teachable Machine/Visual Blocks AI 등)	2			
6	반도체 이미지 구조 분석 실습	2			
7	중간점검1: Wafer 전면 이미지 데이터 활용 미니 프로젝트	1			
8	영상처리 기초 (반도체 이미지 적용 사례)	1			
9	에지 검출 및 주요 결함 특징 추출 실습	1			
10	YOLO 기반 불량 탐지 실습 (Wafer/Die 데이터)	1			
11	중간점검2: 결함 탐지 및 분류 중간 성능 평가	1			
12	YOLO 구조 이해 및 데이터셋 구축	1			
13	AI 모델 학습 및 성능 확인 (mAP, IoU 활용)	1			
14	실시간 반도체 결함 검출 실습	1			
15	실제 공정 문제 정의 및 프로젝트 기획	1			
16	팀 프로젝트 모델 완성 및 결과 발표	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비부품설계직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	34(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	3			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	3			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비부품설계직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
실습일지 작성방법에 따른 산업체 업무파악 과 기본적 안전조치 사항을 확인하여 업무 능력을 배양한다.	자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 안전사항	8			
2	산업체 정보분석	8			
3	실습일지 작성	24			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체융합기계과 직종 : 반도체장비부품설계직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체융합기계과	전공실습	66(0)	

1. 지도목표	2. 교재
선호하는 분야 또는 취업 희망분야의 기업이 요구하는 기술내용에 적용 가능한 개인별 실제 프로젝트를 수행하여 실무 능력을 배양할 수 있다.	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기업 기술 내용 분석 및 프로젝트 선정(연구실 안전 1)	4			
2	맨토링(프로젝트 선정의 타당성)	4			
3	실습 프로젝트 기획	5			
4	맨토링(프로젝트 기획의 적합성)	5			
5	프로젝트 설계	16			
6	프로젝트 구현	26			
7	프로젝트 발표 및 평가	6			